

Tennis Platform - Análisis funcional del MVP

Documento de definicion del producto y la arquitectura

1. Objetivo

Tennis Platform será una aplicación web/PWA para que un profesor de tenis gestione sus alumnos, disponibilidad, clases, calendario y reservas.

El MVP tendrá un único profesor, permitirá clases individuales y grupales y confirmará las reservas automáticamente.

2. Actores y roles

ADMIN

Rol interno para la consola administrativa. Puede gestionar configuración global, usuarios y el límite de alumnos.

TEACHER

Único profesor del MVP. Gestiona alumnos, disponibilidad, clases, reservas y asistencia.

STUDENT

Usuario registrado que puede consultar su perfil, clases disponibles, reservas y próximas clases. Solo puede reservar cuando está gestionado por el profesor.

3. Registro y acceso

- El registro de alumnos es público.
- El registro público no autoriza automáticamente a reservar.
- El email debe verificarse.
- Se debe poder iniciar sesión, cerrar sesión y recuperar la contraseña.
- El profesor se creará mediante bootstrap inicial o desde la consola de administración.
- El rol ADMIN no podrá registrarse públicamente.

4. Perfil de usuario

El perfil debe permitir gestionar:

- Nombre.
- Apellidos.
- Teléfono.
- DNI.

- Dirección.
- Email.
- Zona horaria.

El cambio de email queda fuera del MVP inicial. El usuario podrá exportar sus datos y solicitar la eliminación de su cuenta.

5. Gestión de alumnos

El profesor podrá:

- Buscar alumnos registrados.
- Gestionarlos mediante email o DNI.
- Consultar sus datos necesarios para la actividad.
- Ver sus reservas.
- Desactivarlos.

Un alumno desactivado:

- No podrá reservar nuevas clases.
- Perderá sus reservas futuras activas.
- Dejará de ocupar plazas.
- Mantendrá, cuando sea necesario, una referencia histórica mínima.

6. Límite de alumnos

El administrador podrá configurar un límite global.

- NULL representa sin límite.
- El valor debe poder modificarse desde la consola.
- Cuando se alcance el límite, no se podrán gestionar nuevos alumnos.
- El MVP no aplica todavía límites por profesor porque solo existe uno.

7. Disponibilidad

El profesor podrá definir reglas semanales y excepciones.

Ejemplo:

- Lunes de 09:00 a 13:00.
- Miércoles de 16:00 a 20:00.

Reglas:

- La duración mínima es 30 minutos.
- Los intervalos deben usar múltiplos de 30 minutos.

- No se permiten franjas que crucen medianoche.
- No se permiten franjas solapadas.
- Las excepciones pueden bloquear o añadir disponibilidad.
- Las excepciones tienen prioridad sobre la regla semanal.
- La disponibilidad se utiliza como restricción para crear clases.
- El profesor puede crear una clase fuera de disponibilidad mediante un override explícito.
- Los alumnos nunca pueden crear clases.

8. Clases

El profesor puede crear:

Clase individual

- Capacidad fija de 1.
- Una única reserva activa.

Clase grupal

- Capacidad configurable superior a 1.
- Puede comenzar con un solo participante.
- Se cierra cuando alcanza la capacidad.

Datos principales:

- Tipo.
- Fecha.
- Hora de inicio.
- Hora de finalización.
- Duración.
- Capacidad.
- Notas.
- Estado.
- Zona horaria de planificación.

Las clases con reservas no deberían cambiar de horario o duración. La operación recomendada es cancelar y crear otra.

9. Reservas

El alumno podrá reservar si:

- Está autenticado.
- Tiene email verificado.
- Está activo.

- Está gestionado por el profesor.
- La clase está abierta.
- Existe capacidad.
- No tiene una reserva activa para la clase.
- No tiene otra clase solapada.

La reserva queda confirmada inmediatamente.

10. Cancelaciones

La cancelación está permitida hasta 24 horas antes del inicio, tanto para alumno como para profesor.

No existen penalizaciones en el MVP.

Cuando se cancela una clase:

- La clase deja de estar disponible.
- Sus reservas activas pasan a canceladas por el profesor.
- Se conserva la información histórica mínima.

Cuando se cancela una reserva:

- Se libera la plaza.
- El alumno puede volver a reservar si el producto lo permite y queda disponibilidad.
- La reserva original no se reactiva.

11. Asistencia

El profesor podrá marcar cada reserva como:

- Pendiente.
- Asistió.
- No asistió.

La asistencia se marcará una vez iniciada o finalizada la clase.

12. Estados

Reserva

- CONFIRMED.
- CANCELLED_BY_STUDENT.
- CANCELLED_BY_TEACHER.

La asistencia se modela separadamente como PENDING, ATTENDED o NO_SHOW.

Clase

- OPEN.
- FULL, calculado según reservas y capacidad.
- CANCELLED.
- COMPLETED.

13. Calendario y zonas horarias

- Los instantes se almacenan en UTC.
- Las reglas recurrentes se interpretan en la zona horaria del profesor.
- Cada usuario visualiza las fechas en su zona local.
- El calendario debe mostrar la zona cuando pueda existir ambigüedad.
- Los cambios de horario de verano e invierno se resuelven con una base IANA.
- Las horas locales inexistentes no podrán seleccionarse.
- Las horas ambiguas deben mostrar el offset o una indicación equivalente.
- No se permiten clases que crucen medianoche.

14. Casos límite

- Dos alumnos reservan simultáneamente la última plaza.
- El mismo alumno envía dos peticiones simultáneas.
- Se cancela una clase con reservas.
- Se desactiva un alumno con reservas futuras.
- Se intenta reservar una clase llena, pasada o cancelada.
- Se intenta crear una clase solapada.
- Se reduce una capacidad por debajo de las reservas existentes.
- Se modifica la disponibilidad cuando ya existen clases.
- Se crea una clase durante un cambio horario.

15. Requisitos no funcionales

- Autorización en backend por rol y propiedad del recurso.
- Contraseñas almacenadas mediante hash seguro.
- Tokens de sesión protegidos y no almacenados en `localStorage`.
- Datos personales protegidos y fuera de logs.
- API con errores normalizados mediante Problem Details.
- Logs estructurados y correlation ID.
- Health checks y métricas básicas.
- PWA instalable.
- Reservas y cancelaciones requieren conexión.

- Tests unitarios, integración, arquitectura, concurrencia y E2E.

16. Fuera del MVP

- Pagos.
- Penalizaciones.
- Notificaciones externas.
- Integración con Google Calendar o Apple Calendar.
- Múltiples profesores.
- Multi-tenant.
- Kafka.
- Microservicios.
- Copias de seguridad automatizadas.
- Auditoría formal.

17. Decisiones aún pendientes

- Confirmar si la asociación se hará por email, DNI o invitación.
- Confirmar cómo se crea el profesor inicial.
- Confirmar si una reserva cancelada puede volver a reservarse.
- Confirmar si ADMIN puede ignorar la ventana de 24 horas.
- Definir la política legal de eliminación y anonimización de datos.